

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Considere o anel não comutativo $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ das matrizes reais quadradas de ordem 2. Mostre que o conjunto

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} ; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

é um subanel de $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Solução: Observe, inicialmente, que a unidade do anel $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ é a matriz identidade

$$Id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e que $Id \in A$.

Além disso, sejam $X, Y \in A$. Então

$$X = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad Y = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$X - Y = \begin{bmatrix} a - c & 0 \\ 0 & b - d \end{bmatrix} \in A$$

e

$$X \cdot Y = \begin{bmatrix} ac & 0 \\ 0 & bd \end{bmatrix} \in A.$$

Conclusão: A é um subanel de $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Questão 2: (1,0 ponto) Considere o anel não comutativo $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ das matrizes reais quadradas de ordem 2. Verifique se o conjunto

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} ; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

é um ideal de $\mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Solução: Não é um ideal.

Por exemplo,

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in A.$$

Entretanto,

$$X \cdot Y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \notin A$$

Questão 3: (2,5 pontos) Seja $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ o anel munido das operações

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$(x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2) = (x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2)$$

e considere a aplicação $\varphi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por $\varphi(x, y) = (0, y)$. Mostre que φ é um homomorfismo de anéis e determine seu núcleo e imagem.

Solução:

Precisamos provar que

$$\varphi((x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2)) = \varphi(x_1, y_1) \oplus \varphi(x_2, y_2)$$

e

$$\varphi((x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2)) = \varphi(x_1, y_1) \otimes \varphi(x_2, y_2)$$

De fato,

$$\begin{aligned} \varphi((x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2)) &= \varphi(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (0, y_1 + y_2) = (0, y_1) \oplus (0, y_2) \\ &= \varphi(x_1, y_1) \oplus \varphi(x_2, y_2) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \varphi((x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2)) &= \varphi(x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2) = (0, y_1 \cdot y_2) = (0, y_1) \otimes (0, y_2) \\ &= \varphi(x_1, y_1) \otimes \varphi(x_2, y_2) \end{aligned}$$

Núcleo:

$$(x, y) \in N(\varphi) \iff \varphi(x, y) = (0, 0) \iff (0, y) = (0, 0) \iff y = 0.$$

Dessa forma, concluímos que

$$N(\varphi) = \{(x, 0); x \in \mathbb{Z}\}$$

Imagem: Observe que, pela definição de φ que dado qualquer $y \in \mathbb{Z}$, existe o par $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que $\varphi(x, y) = (0, y)$. Dessa forma, segue-se que

$$Im(\varphi) = \{(0, y); y \in \mathbb{Z}\}$$

Questão 4: (1,5 pontos) Mostre que o conjunto dos números reais

$$\mathbb{R} = \{z = a + 0i; a \in \mathbb{R}\}$$

é um subcorpo dos complexos $\mathbb{C}$.

Solução: De fato, sejam $(a + 0i), (c + 0i) \in \mathbb{R}$.

- $(a + 0i) - (c + 0i) = (a - c) + (0 - 0)i = (a - c) + 0i \in \mathbb{R}$
- $(a + 0i) \cdot \left(\frac{c}{c^2 + 0^2} + \frac{-0}{c^2 + 0^2}i \right) = (a + 0i) \cdot \left(\frac{1}{c} + 0i \right) = \frac{a}{c} + 0i \in \mathbb{R}, \forall c \neq 0$

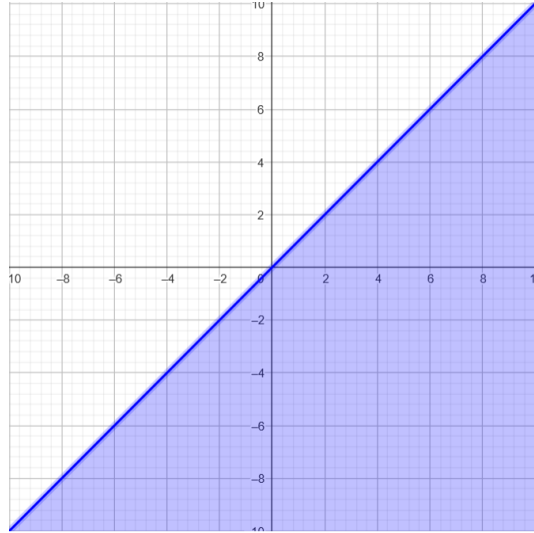
Conclusão: $\mathbb{R}$ é um subcorpo de $\mathbb{C}$.

Questão 5: (2,0 pontos) Determine e esboce a região do plano complexo que corresponde a:

$$|z - 1| \leq |z - i|$$

Solução: Consideremos $z = x + yi$

$$\begin{aligned} |z - 1| \leq |z - i| &\iff |z - 1|^2 \leq |z - i|^2 \iff |(x - 1) + yi|^2 \leq |x + (y - 1)i|^2 \\ &\iff (x - 1)^2 + y^2 \leq x^2 + (y - 1)^2 \iff -2x \leq -2y \iff x \geq y \end{aligned}$$



Questão 6: (2,0 pontos) Utilizando a forma polar, calcule $(1 - \sqrt{3}i)^6$.

Solução: Inicialmente, vamos escrever $z = 1 - \sqrt{3}i$ na forma polar. Note que

$$\rho = \sqrt{(1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

e

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\rho} = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\rho} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \theta = \frac{5\pi}{3}.$$

Logo

$$z = 2 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) \right)$$

e, portanto, pela Fórmula de De Moivre, segue que:

$$z^6 = 2^6 (\cos(10\pi) + i \sin(10\pi)) = 64.$$